

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7

Выполнили Доронин А.Д и Груздев Н.А

Для начала отредактированный файл конфигурации apache2. Это нужно сделать на всех хостах. (Рисунок 1)

```
GNU nano 8.4 /etc/apache2/sites-available/000-default.conf *
ExtendedStatus on
<VirtualHost 192.168.77.1:80>
    # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
    # the server uses to identify itself. This is used when creating
    # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
    # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
    # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
    # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
    # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
    #ServerName www.example.com

    ServerName 192.168.77.1
    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www/html

    # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
    # error, crit, alert, emerg.
    # It is also possible to configure the loglevel for particular
    # modules, e.g.
    #LogLevel info ssl:warn

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

    # For most configuration files from conf-available/, which are
    # enabled or disabled at a global level, it is possible to
    # include a line for only one particular virtual host. For example the
    # following line enables the CGI configuration for this host only
    # after it has been globally disabled with "a2disconf".
    #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
    <Location "/server-status">
        SetHandler server-status
        Require ip 192.168.77.1 192.168.77.2 ::1
    </VirtualHost>
```

Рисунок 1 – Файл конфигурации apache2

Изменённый файл конфигурации Zabbix-agent. Данный шаг выполняется на всех хостах. (Рисунок 2)

```
GNU nano 8.4 /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf *
# Allow execution of item keys matching pattern.
# Multiple keys matching rules may be defined in combination with DenyKey.
# Key pattern is wildcard expression, which support "*" character to match any number of any character.
# Parameters are processed one by one according their appearance order.
# If no AllowKey or DenyKey rules defined, all keys are allowed.
# Mandatory: no

## Option: DenyKey
# Deny execution of items keys matching pattern.
# Multiple keys matching rules may be defined in combination with AllowKey.
# Key pattern is wildcard expression, which support "*" character to match any number of any character.
# Parameters are processed one by one according their appearance order.
# If no AllowKey or DenyKey rules defined, all keys are allowed.
# Unless another system.run[*] rule is specified DenyKey=system.run[*] is added by default.
# Mandatory: no
# Default:
# DenyKey=system.run[*]

## Option: EnableRemoteCommands - Deprecated, use AllowKey=system.run[*] or DenyKey=system.run[*] instead
# Internal alias for AllowKey/DenyKey parameters depending on value:
# 0 - DenyKey=system.run[*]
# 1 - AllowKey=system.run[*]
# Mandatory: no

EnableRemoteCommands=1
UnsafeUserParameters=1

## Option: LogRemoteCommands
# Enable logging of executed shell commands as warnings.
# 0 - disabled
# 1 - enabled
```

Рисунок 2 – Конфигурация Zabbix-agent

Процесс создания шаблона Template Apache Agent Direct. (Рисунок 3,4)

Новый шаблон

Шаблон Теги Макросы Преобразование значений

* Имя шаблона

Видимое имя

Шаблоны

* Группы шаблонов

Описание

Рисунок 3 – Шаблон apache

Новый шаблон

Шаблон Теги Макросы 4 Преобразование значений

Шаблонные макросы Унаследованные и макросы из шаблонов

Макрос	Значение	Описание	
{ \$APACHE.STATUS.CMD }	curl -s http://localhost/server-status?auto	T	Команда для получения статуса Удалить
{ \$APACHE.BUSY.WARN }	10	T	Warning для busy workers Удалить
{ \$APACHE.BUSY.HIGH }	15	T	High для busy workers Удалить
{ \$APACHE.RESPONSE.WARN }	1000	T	Warning для времени ответа (мс) Удалить

[Добавить](#)

Рисунок 4 – Макросы шаблона

Созданные элементы данных внутри созданного шаблона. (Рисунок 5)

Числовой (с плавающей точкой) 2 Числовой (целое положительное) 4

☐	Имя	Триггеры	Ключ	Интервал	История	Динамика изменений	Тип	Состояние	Теги
☐	*** Apache: занятые рабочие процессы		system.run({ \$APACHE.STATUS.CMD }) grep "BusyWorkers;" awk '{print \$2}'	1m	31d	365d	Zabbix agent	Активировано	
☐	*** Apache байтов в секунду		system.run({ \$APACHE.STATUS.CMD }) grep "BytesPerSec;" awk '{print \$2}'	1m	31d	365d	Zabbix agent	Активировано	
☐	*** Apache всего обращений		system.run({ \$APACHE.STATUS.CMD }) grep "Total Accesses;" awk '{print \$3}'	1m	31d	365d	Zabbix agent	Активировано	
☐	*** Apache всего соединений		system.run({ \$APACHE.STATUS.CMD }) grep "ConnTotal;" awk '{print \$2}'	1m	31d	365d	Zabbix agent	Активировано	
☐	*** Apache запросов в секунду		system.run({ \$APACHE.STATUS.CMD }) grep "ReqPerSec;" awk '{print \$2}'	1m	31d	365d	Zabbix agent	Активировано	
☐	*** Apache свободные рабочие процессы		system.run({ \$APACHE.STATUS.CMD }) grep "IdleWorkers;" awk '{print \$2}'	1m	31d	365d	Zabbix agent	Активировано	

Отображено 6 из 6 найденных

Рисунок 5 – Элементы данных

Далее создаем виджеты для будущего дашборда. (Рисунок 6,7,8,9,10)

Изменение виджета

Тип: Значение элемента данных

Отображение заголовка: ☒

Имя: Apache всего обращений

Интервал обновления: По умолчанию (1 минута)

* Элемент данных: server1: Apache всего обращений x

Выбрать

* Показать: ☒ Описание ☒ Значение ☒ Время ☒ Индикатор изменений ☐ Спарклайн

Переопределение узла сети: начните печатать для поиска

Выбрать

Расширенная настройка

Применить Отмена

Рисунок 6 – Виджет значение элемента данных

Добавить виджет

Тип: Часы

Отображение заголовка: ☒

Имя: время

Интервал обновления: По умолчанию (15 минут)

Тип времени: Местное время

Тип часов: Аналоговые Цифровые

* Показать: ☒ Дата ☒ Время ☒ Часовой пояс

Расширенная настройка

Добавить Отмена

Рисунок 7 – Виджет часы

Добавить виджет

Тип: История элементов данных

Отображение заголовка: ☒

Имя: Состояние apache

Интервал обновления: По умолчанию (1 минута)

Размещение: Горизонтальный Вертикальный

* Элементы данных:

Имя	Элемент данных	Действия
занятые работники	server1: Apache: занятые рабочие процессы	Изменить Удалить
свободные работники	server1: Apache: свободные рабочие проц...	Изменить Удалить
всего обращений	server1: Apache: всего обращений	Изменить Удалить
всего соединений	server1: Apache: всего соединений	Изменить Удалить

Добавить

* Количество строк: 4

Переопределение узла сети: начните печатать для поиска

Выбрать

Расширенная настройка

Добавить Отмена

Рисунок 8 – Виджет история элементов данных

Изменение виджета ? ×

Тип: Радиальный датчик Отображение заголовка ☒

Имя: входящий трафик

Интервал обновления: По умолчанию (1 минута)

* Элемент данных: server1: Apache байтов в секунду Выбрать

* Мин: 0

* Макс: 500

Цвета: Значение дуги Фон дуги Фон

* Показать: ☒ Описание ☒ Значение ☒ Значение дуги
☐ Стрелка ☒ Шкала

Переопределение узла сети: нажмите печатать для поиска Выбрать

Расширенная настройка

Применить Отмена

Рисунок 9 – Виджет радиальный датчик

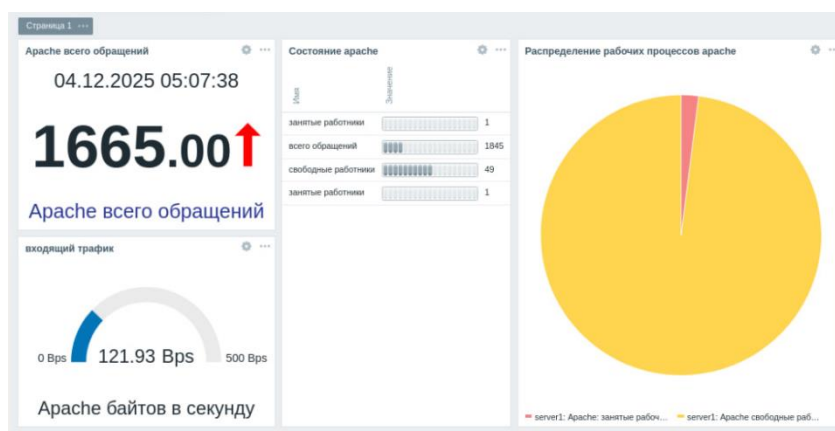


Рисунок 10 – Кастомный дашборд

Вход в веб интерфейс Grafana. (Рисунок 11)

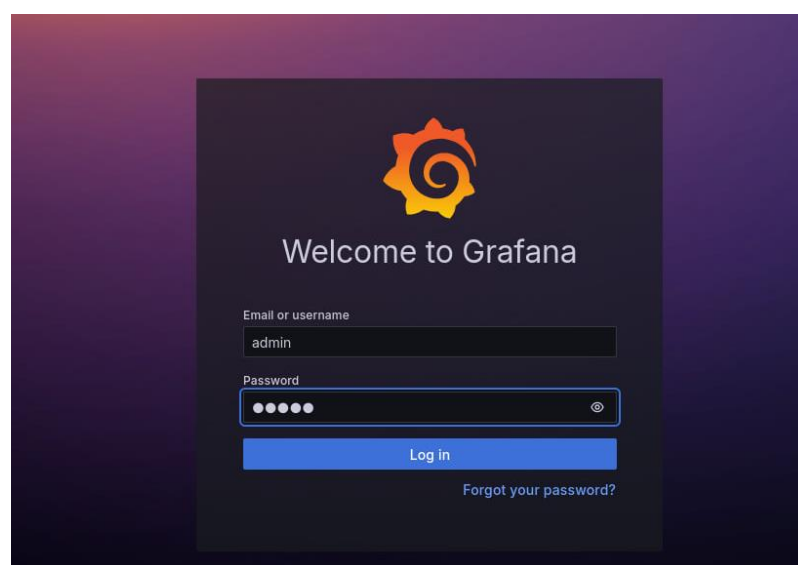


Рисунок 11 – Вход в Grafana

Далее установим плагин для Zabbix в веб интерфейсе Grafana. (Рисунок 12)

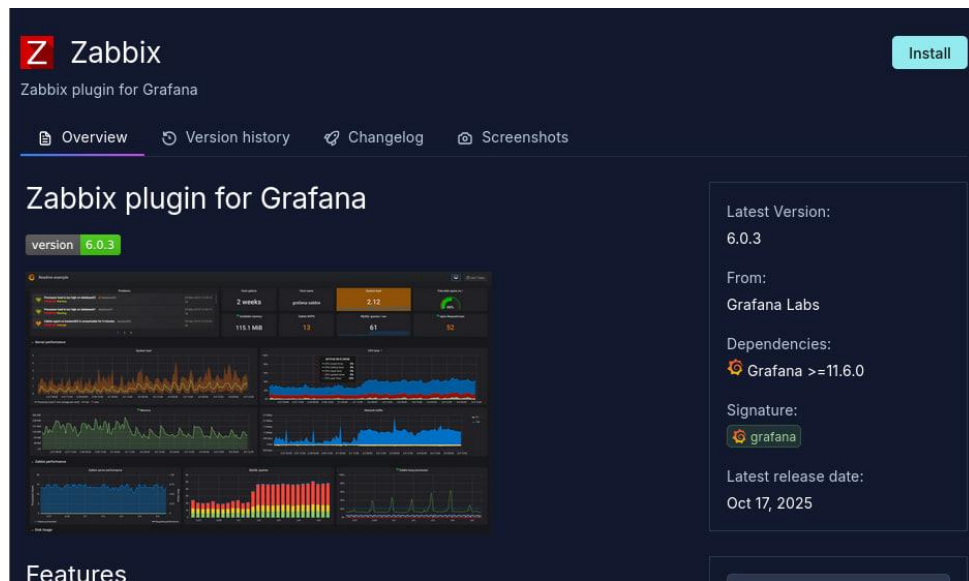


Рисунок 12 – Установка плагина для Zabbix

Создания нового datasource для Zabbix. (Рисунок 13)

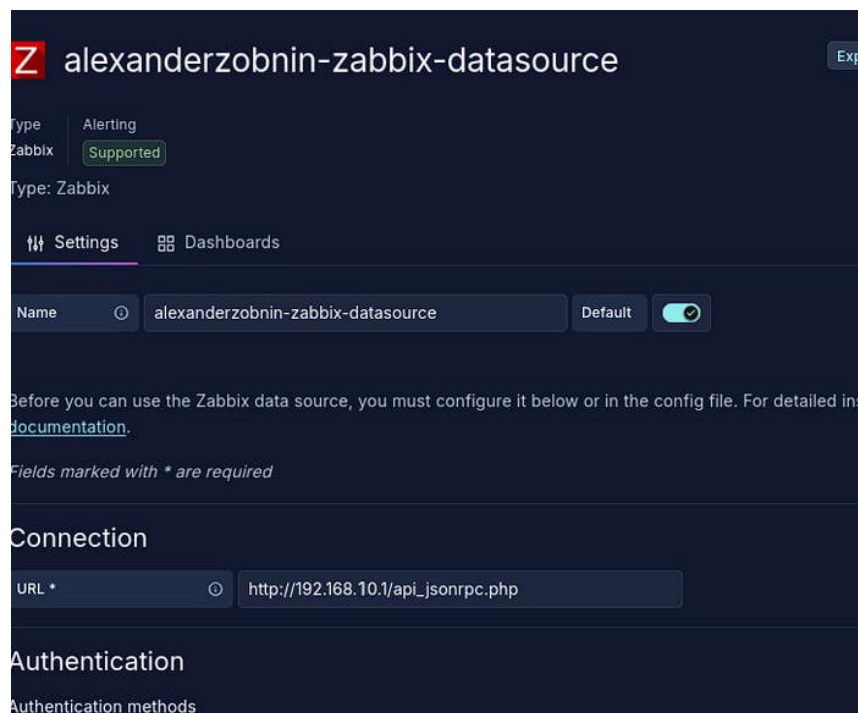


Рисунок 13 – Настройка datasource

Добавление тега для Zabbix и для eltex соответственно. (Рисунок 14,15)

Элемент данных

Элемент данных Теги 2 Предобработка

Теги элементов данных Унаследованные и собственные теги

Теги	Имя	Значение	
	component	memory	Удалить
	host	значение	Удалить

[Добавить](#)

[Обновить](#) 1

Рисунок 14 – Добавление тега для Zabbix

Элемент данных

Элемент данных Теги 1 Предобработка 1

Теги элементов данных Унаследованные и собственные теги

Теги	Имя	Значение	
	eltex	значение	Удалить

[Добавить](#)

[Обновить](#) [Клонировать](#) [Выполнить сейчас](#) [Тест](#) [Очистить историю](#)

Рисунок 15 – Добавление тега для eltex

Процесс настройки имени хоста, элемента данных для Zabbix-agent и элемента данных для eltex соответственно. (Рисунок 16,17,18)

hostname

Variable type
Query

General

Name
The name of the template variable. (Max. 50 characters)
hostname

Label
Optional display name
Название хоста Zabbix-agent

Description
Descriptive text

Hide
Nothing Variable Label

Query options

Data source
alexanderzobnin-zabbix-di

Query

Query Type
Host

Group
Linux servers

Host
/*

Regex
Optional, if you want to extract part of a series name or metric node segment

Рисунок 16 – Настройка переменной имя хоста

items

Variable type
Query

General

Name
The name of the template variable. (Max. 50 characters)
items

Label
Optional display name
Элементы данных для zabbix-аг

Description
Descriptive text

Hide
Nothing Variable Label

Query options

Data source
alexanderzobnin-zabbix-ds

Query

Query Type	Item
Group	Linux servers
Host	\$hostname
Application	host
Item	/.*

Рисунок 17 – Настройка переменной элемент данных для Zabbix-agent

snmp_items

Variable type
Query

General

Name
The name of the template variable. (Max. 50 characters)
snmp_items

Label
Optional display name
Элементы данных eltex

Description
Descriptive text

Hide
Nothing Variable Label

Query options

Data source
alexanderzobnin-zabbix-ds

Query

Query Type	Item
Group	Discovered hosts
Host	Eltex-Switch
Application	eltex
Item	/.*

Regex
Optional. If you want to extract part of a series name or metric node segment

Рисунок 18 – Настройка переменной элементы данных eltex

Созданные переменные. (Рисунок 19)

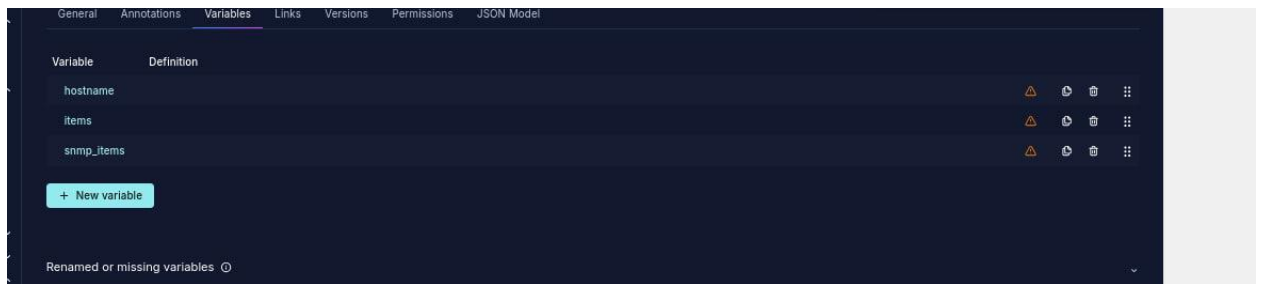


Рисунок 19 – Созданные переменные

Представлены графики для данных хостов, данных eltex и корреляции памяти и запросами. (Рисунок 20,21)

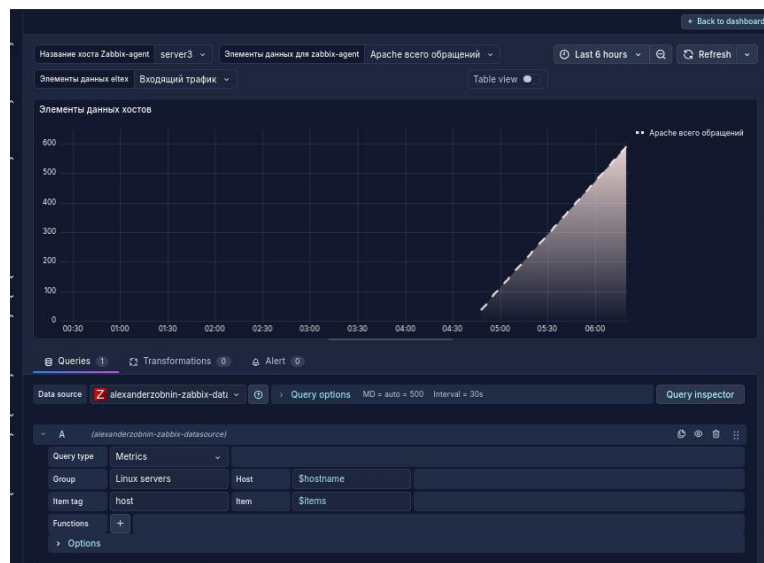


Рисунок 20 – График для элемента данных хоста

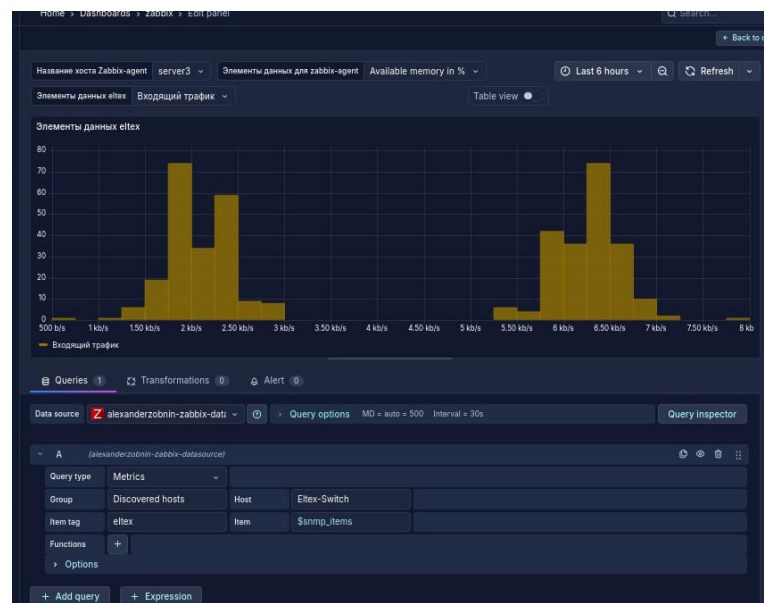


Рисунок 21 – График для элемента данных eltex

Процесс запуска curl для проверки работы графика. (Рисунок 22)

```
[33] 8850
[34] 8851
% Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload    Total   Spent    Left   Speed
0         0      0      0      0      0      0      0  --:--:-- --:--:-- --:--:--    0 % Total    % Received
ferd Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload    Total   Spent    Left   Speed
100 10704  100 10704    0      0      0      0  --:--:-- --:--:-- --:--:-- 82969
% Total    % Received % Xferd  Average[35] 8852
[35] 8853
[36] 8854
```

Рисунок 22 – Запуск curl

Представлено изменение в графике. (Рисунок 23)

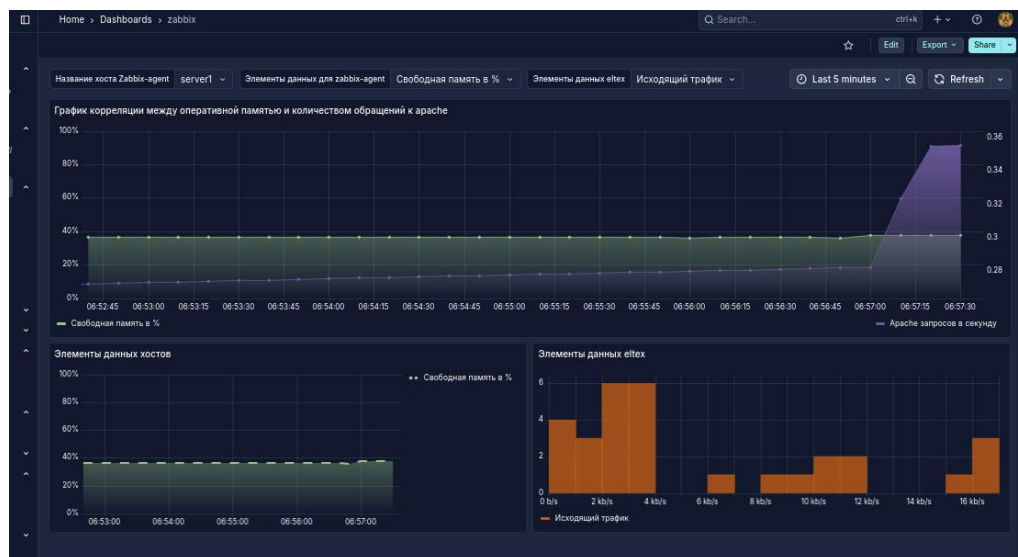


Рисунок 23 – Изменение графика